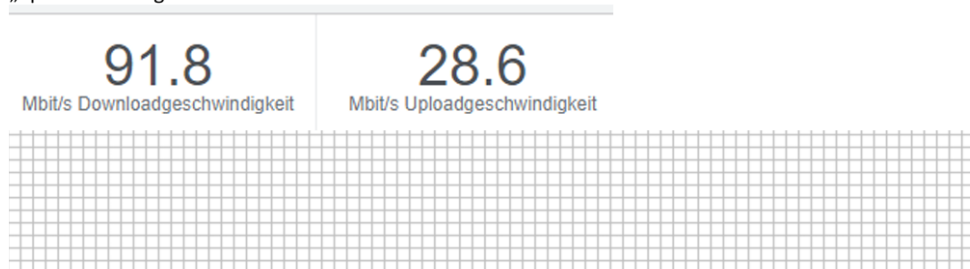


Rechenaufgabe

Rechenaufgaben zum Physical Layer

1) Sie wollen Ihre gesamte Terra-Byte-Festplatte (fast voll: 950 GB) als Backup in eine Cloud hochladen. Schätzen Sie rechnerisch die Dauer ab und geben Sie das Ergebnis in einer sinnvollen Einheit an. Ein „Speedtest“ zeigt:



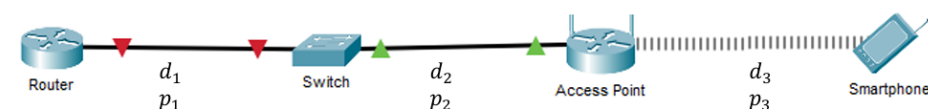
2) Schätzen Sie rechnerisch ab, wie lange man ungefähr mindestens auf die Ping-Antwort eines Servers warten muss, wenn sich dieser auf der entgegengesetzten Seite der Erde befindet? Geben Sie das Ergebnis in ms an.

Nehmen Sie an, dass das Signal per Glasfaser mit $\frac{2}{3}$ der Lichtgeschwindigkeit (bezogen auf das Vakuum) übertragen wird. Der Erdradius beträgt ca. 6370 km.

Achten Sie bei Ihrer Rechnung darauf, die Einheiten vollständig durch die Rechnung zu führen. Es muss am Rechenweg ersichtlich sein, dass sich die Einheiten sinnvoll rauskürzen, sodass die Einheit einer Zeit übrig bleibt.

3) Gegeben ist eine Kette an Teilübertragungsstrecken: Vom Router zum Switch; vom Switch zum Access Point; vom Access Point zum Smartphone.

Jede Teilübertragungsstrecke bedeutet eine gewisse Verzögerungszeit d (engl. *Delay*) für die Datenpakete. Zusätzlich können bei jeder Teilübertragungsstrecke Pakete verloren gehen. Die Paketverluste p werden in % angegeben, was bedeutet, dass innerhalb einer Referenzzeit von N Paketen eine Anzahl von $N \cdot p$ Paketen verloren gehen.



Delays	$d_1 = 6 \text{ ms}$	$d_2 = 1 \text{ ms}$	$d_3 = 28 \text{ ms}$
Packetloss	$p_1 = 4\%$	$p_2 = 0,01\%$	$p_3 = 10\%$

a) (Einfach): Wie groß ist die Gesamtverzögerung vom Router bis zum Smartphone (mindestens)?

Prüfungsaufgabe 2024:

Es müssen Videostreams von mehreren Kameraperspektiven in Full-HD-Qualität (1920 x 1080 Pixel) gleichzeitig übertragen werden.

Einige Kollegen äußern den Einwand, dass die „Bandbreite“ am Produktionsstandort (Entwicklungsland) nicht allzu hoch sei und man daher erst einmal ermitteln müsste, ob und wie viele Videostreams in angemessener Qualität überhaupt gleichzeitig übertragen werden können. Sie bringen in Erfahrung, dass am Standort die effektiv verfügbare Datenübertragungsrate im Upload ca. 100 Mbit/s beträgt.

Jedes Video würde mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde (fps) und einer Farbtiefe von 24 Bit pro Pixel gestreamt werden. Die Videos werden mit einem Kompressionsverfahren übertragen, das die Daten auf 1/50 ihrer ursprünglichen Größe komprimiert.

Sie recherchieren ein wenig weiter und finden folgende Formel:

$$\text{Datenübertragungsrate } C = \text{-----} *$$

Berechnen Sie unter Angabe des Rechenweges, wie viele gleichzeitig laufende Videostreams möglich wären.